Planos de Carta

Cuánto cuesta, cuánto aguanta y de qué viviría: la historia de los análisis del 13 de noviembre, con sus fuentes, y las decisiones que te tocan.

La pregunta del millón

Con lo que pagas hoy de Cloudflare y Railway, y con todo en la capa gratuita, ¿el negocio se sostiene solo y puede escalar?

Todo gratis no se sostiene solo, pero cuesta poco: **≈ 10.6 USD al mes** (≈ 197 pesos) más centavos por restaurante. **Un solo restaurante de paga a 349 pesos cubre toda la operación de hoy.** Con eventos, el servidor de hoy aguanta **≈ 300 restaurantes gratuitos típicos**; el límite pasa a ser el disco de 5 GB, no el dinero, y se quita con el plan Pro (20 USD). A 1,000 restaurantes basta con que pague **1 de cada 100** para no perder dinero. Los anuncios, cuando los actives, también podrían cubrirlo (con ≈ 5 a 28 gratuitos), pero su tarifa en México no está medida.

Cómo leer las marcas: `medida` lo midió una sesión en un contenedor local · `documento` lo dice un documento del repositorio · `fuente externa` página leída con fecha · `dato de Calvin` lo dio Calvin · `supuesto` juicio o cálculo con supuestos, que va a «datos por conseguir». Las cifras de procesador tienen un margen de **±2×** hasta medir en Railway.

Fuente reproducible: `docs/informes/2026-11-13-planos-de-carta/` (datos, guiones y HTML). Este PDF se genera con `generar.py` y `pdf.mjs`.

1 La respuesta en una página

10.6 USD
al mes cuesta Carta hoy, sin restaurantes: proyección sobre la captura de Calvin **supuesto**

1
restaurante de paga a 349 pesos cubre eso y deja ≈ 8 USD **supuesto**

≈ 300
gratuitos típicos caben con eventos y el plan de hoy (muro: disco) **supuesto**

1 %
de conversión a paga basta para no perder dinero a escala **supuesto**

¿Se sostiene? Sí, bajo tres condiciones

1. **Que lleguen los eventos** (ya lo decidiste). Con la pregunta cada 3 s caben ≈ 148 gratuitos típicos; con eventos, ≈ 1,064 por procesador. Sin eventos el muro llega antes que cualquier ingreso.
2. **Que paguen al menos ≈ 1 de cada 100 registrados** a 349 pesos. Con 1 % se cubre todo a partir de ≈ 66 restaurantes; con 3 %, a partir de ≈ 20.
3. **Que el disco no se llene sin aviso.** El plan Hobby da 5 GB de base de datos; con 12 meses de historial, **17 restaurantes de paga típicos lo llenan**. La salida es el plan Pro (20 USD con 20 de uso incluidos) o menos historial.

Lo que **no** responde este informe es si **tú** vives de esto: 10,000 pesos al mes piden ≈ 30 restaurantes de paga. Eso depende de cuántos restaurantes de más de 10 mesas alcances y de si pagan, y **nadie lo ha medido**. La prueba de precio del piloto lo mide.

Siete decisiones recomendadas

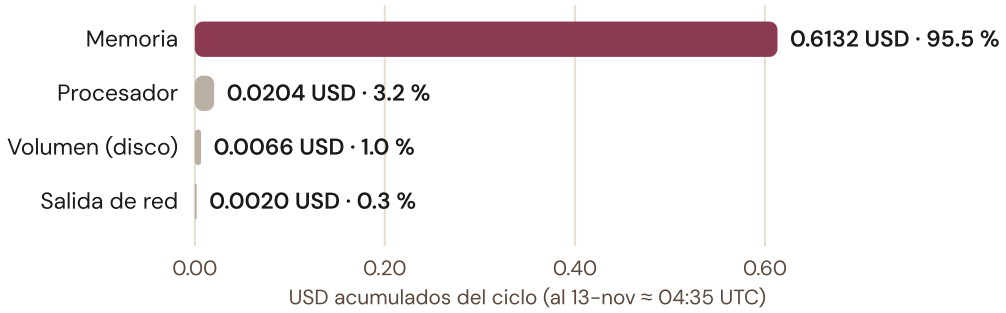
#	Decisión	Por qué en una línea
1	Construir los eventos empezando por la escucha de la base	Sola ya duplica la capacidad del sondeo; luego la conexión de eventos da 5–8×.
2	Quedarse en Hobby en el piloto y pasar a Pro al 70 % del disco (3.5 GB)	El disco es el muro que manda con eventos; Pro cuesta 15 USD más al mes.
3	Topes: 10 / 40 mesas como lo que separa; 80 / 300 platillos y 3 / 20 personas como guardas	Los platillos se traslapan entre tipos de negocio; las mesas sí miden tamaño y costo.
4	Precio de lista 349 antes de IVA (rango 249–449); en el piloto, descuento en una segunda hoja	Es el percentil 40 de 10 competidores; la segunda hoja no borra el precio que se mide.
5	Anuncios en gratuito sólo al 70 % del muro que mande	Pagarían lo fijo con ≈ 5–28 gratuitos, pero la tarifa no está medida, rastrean al comensal y chocan con la marca.
6	Subir la regla de Cloudflare de 300 a 1,500 peticiones por 10 s antes de restaurantes grandes	Un local con WiFi compartido la dispara con ≈ 90 teléfonos.
7	Conseguir cinco datos que cuestan ≈ 0 pesos	Desglose de Railway, conexiones de PostgreSQL, pantalla encendida, costo de la vista del personal y 5–10 entrevistas.

Detalle, porqué y fuente de cada una en la sección 10.

2 Lo que cuesta hoy

El dato nuevo de hoy es tu captura de Railway dato de Calvin: proyecto `carta`, plan Hobby, «Usage by Project» al 13 de noviembre ≈ 04:35 UTC. Lleva **0.6422 USD** acumulados con staging encendido desde el 10 de noviembre (08:10 UTC) y producción desde el 11 (sin hora).

Gráfica 1. **Casi todo lo que se paga es memoria encendida, no tráfico**



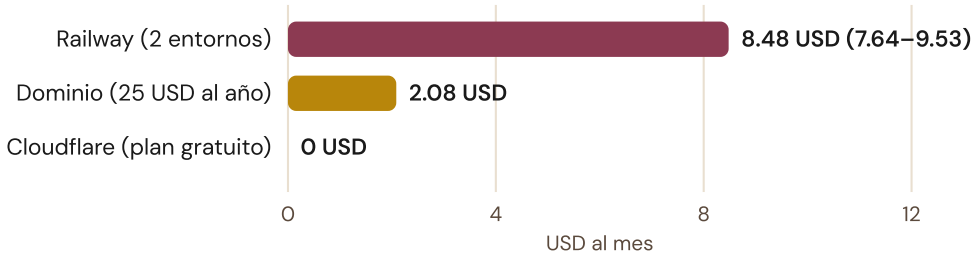
Fuente: captura de Calvin de Railway «Usage by Project», 13-nov-2026 ≈ 04:35 UTC dato de Calvin. Cantidades y precios unitarios de la propia captura.

Partida	Cantidad	Precio unitario (USD)	USD	Parte
Memoria	2,649.07 GB-minuto	0.000231	0.6132	95.5 %
Procesador	44.00 vCPU-minuto	0.000463	0.0204	3.2 %
Volumen (disco)	1,909.54 GB-minuto	3.47e-06	0.0066	1.0 %
Salida de red	0.04 GB	0.05	0.0020	0.3 %
Total de la captura			**0.6422**	100 %

Proyección al mes

Si el ciclo de cobro empezó antes del 10 de noviembre y producción lleva desde el 11 a mediodía, los dos entornos han estado encendidos ≈ 6,540 minutos-entorno. A ese ritmo, un mes de 30 días cuesta **≈ 8.48 USD**, entre 7.64 y 9.53 según la hora de producción supuesto. Como pasa de los 5 USD que el plan Hobby incluye, la factura es el uso: ≈ 8.5 USD.

Gráfica 2. **Costo mensual de hoy: ≈ 10.6 USD (≈ 197 pesos)**



Fuente: Railway: proyección del simulador (función `deducir_de_la_factura`) supuesto; dominio: 25 USD al año dato de Calvin; Cloudflare «Free Website», confirmado por la API documento. Tipo de cambio 18.6188 (FIX Banxico, 12-nov-2026) fuente externa.

De qué se compone y qué es gratis

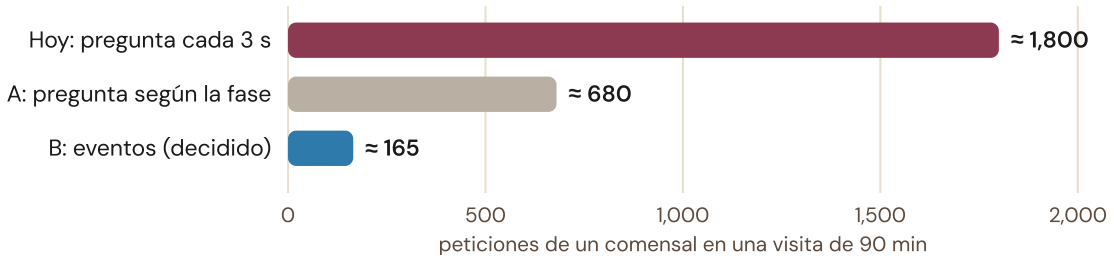
- **Memoria (95 %).** Lo que cuesta es tener encendidos dos entornos, cada uno con la API (2 procesos) y PostgreSQL. La memoria media por entorno salió de ≈ **0.405 GB** (0.365–0.455). Si la API pesa en Railway lo que en local (2 × 0.16 GB medida), PostgreSQL y el respaldo pesan ≈ **0.085 GB** por entorno. Esto sustituye en el simulador el supuesto de memoria de PostgreSQL (antes 0 o 0.5 GB ilustrativo).
- **Procesador, disco y red: 5 %.** Sin restaurantes, casi no trabajan.
- **Gratis hoy:** Cloudflare (plan gratuito), R2 hasta 10 GB y sin cobro por descarga fuente externa, y Firebase hasta 50,000 usuarios activos al mes fuente externa.
- **Lo único que crece por restaurante y cuesta de verdad:** leer el PDF de la carta con la API de Claude: 0.11 a 0.64 USD por lectura documento; ≈ 0.31 USD de media por dueño gratuito con el tope de 3 lecturas supuesto.

Datos por conseguir: el día en que empezó el ciclo de cobro y el costo por servicio (API, PostgreSQL, respaldo), en el panel de Railway → Usage. Con eso la proyección pasa de supuesto a dato.

3 Qué consume el servidor

Hoy cada teléfono abierto pregunta al servidor **«¿cambió algo?» cada 3 segundos**, aunque nada haya cambiado. Esa pregunta es más del 90 % de las peticiones medida y cuesta **1.8 a 3.5 ms de procesador** cada vez, no 0.4 como suponía el plan medida. Por eso el tope real era 4–5 veces menor que el escrito.

Gráfica 3. **Un comensal hace ≈ 11 veces menos peticiones con eventos**



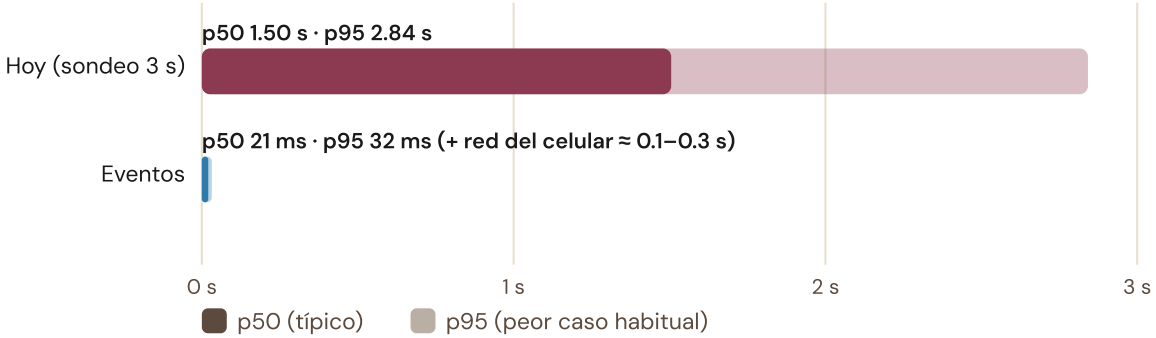
Fuente: docs/plan/perf/2026-11-13-eventos-frente-a-sondeo.md §2 supuesto (5,400 s ÷ 3 s; con eventos: 65 lecturas por aviso + 90 de respaldo + 9 reconexiones).

Lo medido con eventos

Una sesión armó un prototipo desechable y lo midió en local con 1,200 comensales y 1 cambio por minuto por mesa medida:

	Hoy (pregunta cada 3 s)	Eventos
Trabajo del servidor	1.06 núcleos	**0.23 núcleos**
Procesador por comensal	0.88 ms por segundo	**0.195 ms por segundo**
Tope cómodo con 2 procesos	1,200–1,600 comensales	**8,000–10,000 comensales**
Tiempo hasta ver el cambio (servidor)	1.5 s típico · 2.8 s peor habitual	**0.02 s · 0.03 s**

Gráfica 4. **El cambio llega casi al instante con eventos**



Fuente: docs/plan/perf/2026-11-13-eventos-frente-a-sondeo.md §3.2 medida (servidor local, sin red de celular; la red añade ≈ 0.1–0.3 s supuesto).

Por qué decidiste eventos

Lo pediste («que nadie pregunte entre eventos») y los números lo respaldan: 5–7 veces más comensales por núcleo, cambios en milisegundos y ≈ 10 veces menos tráfico. La Spec 001 quitó el cierre por inactividad: las mesas viven más y, con la pregunta de cada 3 s, cada teléfono olvidado seguiría gastando. La alternativa más simple (preguntar según la fase de la mesa) da 3–5× pero los cambios tardan de 3 a 45 s. Otra sesión escribe el ADR-018.

Qué queda «por tiempo» y por qué

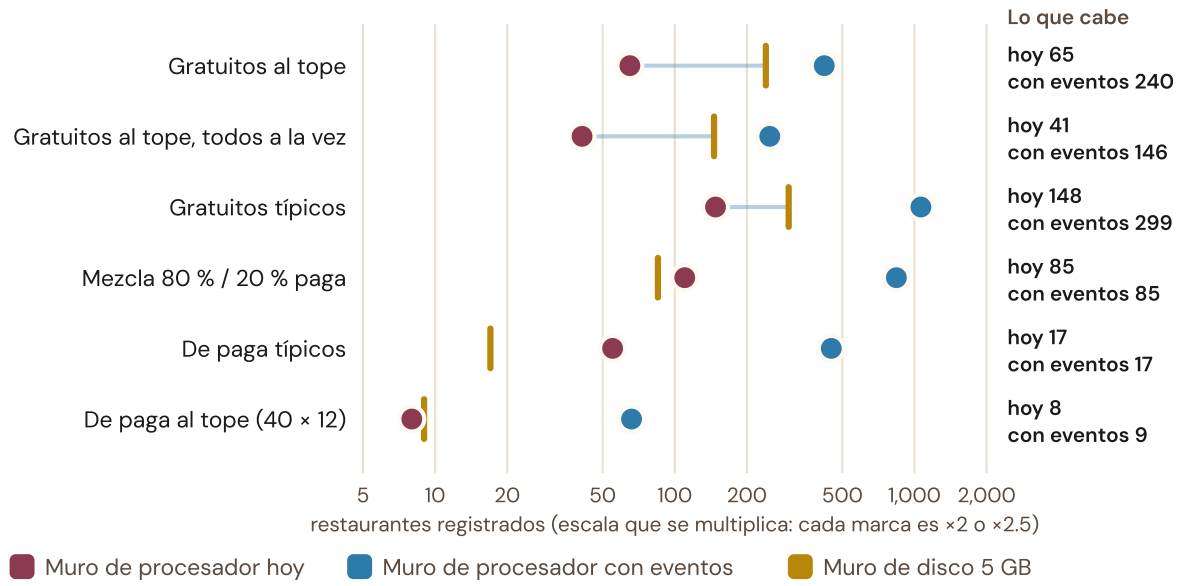
- **Un latido cada 25 s**: un byte para que Cloudflare (125 s) y Railway (5 min sin datos) no corten la línea fuente externa. 5,000 teléfonos quietos usan el 4 % de un núcleo medida.
- **Una pregunta de respaldo cada 60 s**, por si un aviso se pierde. Es la mitad del costo en reposo.
- **Reconectar cada ≈ 10 min**: Railway corta toda conexión a los 15 min fuente externa.
- **Los relojes** (minutos en mesa, verde/amarillo/rojo, recordatorio) **viven en el teléfono**. Y con el teléfono bloqueado no llega nada, ni hoy ni con eventos: al volver se pone al día (lo aceptaste).

Riesgo principal: al desplegar, todas las conexiones caen y vuelven juntas; con 5,000 teléfonos el servidor estuvo ≈ 9 s al 100 % medida. El remedio está en el diseño: cada teléfono espera un tiempo al azar antes de volver.

4 Cuántos caben

El simulador de uso sortea cada hora de 364 días restaurantes con su tamaño, ocupación, comensales y fases de la mesa, y busca el mayor número de restaurantes que cabe con **95 % de probabilidad** de que la hora más cargada de cualquier día no pase de 70 % del procesador de los **2 procesos de hoy** supuesto. Sus cifras sustituyen a las del informe de planes, que no contaba el trabajo del personal ni las escrituras. Hay **dos muros que no se pagan con dinero** dentro de Hobby: el procesador y el disco de 5 GB de PostgreSQL. Manda el que llega primero.

Gráfica 5. **Con eventos el procesador deja de mandar: el muro pasa a ser el disco**



Fuente: simulador de uso (docs/research/2026-11-13-simulador-de-uso.py, semilla fija, ronda 3) vía `extraer_simulador.py` supuesto; costo por petición medida; disco de 5 GB de Hobby fuente externa (docs.railway.com/reference/pricing/plans, 13-nov-2026).

Escenario	Procesador hoy	Procesador con eventos	Disco 5 GB	Cabe hoy	Cabe con eventos	Con eventos y Pro	Comensales al día por rest.	Mesas por rest.	Platillos por rest.
Gratuitos al tope, todos a la vez (peor)	41	249	146	**41** (procesador)	**146** (disco)	249	568	10.0	80
Gratuitos al tope	65	420	240	**65** (procesador)	**240** (disco)	420	345	10.0	80
Gratuitos típicos	148	1,064	299	**148** (procesador)	**299** (disco)	1,064	114	9.6	43
Gratuitos típicos, día mediano (mejor)	234	1,632	299	**234** (procesador)	**299** (disco)	1,632	114	9.6	43
Mezcla 80 / 20	110	840	85	**85** (disco)	**85** (disco)	840	130	12.7	49
De paga al tope (peor)	8	66	9	**8** (procesador)	**9** (disco)	66	1,493	40.0	300

Escenario	Procesador hoy	Procesador con eventos	Disco 5 GB	Cabe hoy	Cabe con eventos	Con eventos y Pro	Comensales al día por rest.	Mesas por rest.	Platillos por rest.
De paga típicos	55	450	17	**17** (disco)	**17** (disco)	450	190	25.6	72
De paga típicos, día mediano (mejor)	89	692	17	**17** (disco)	**17** (disco)	692	190	25.6	72

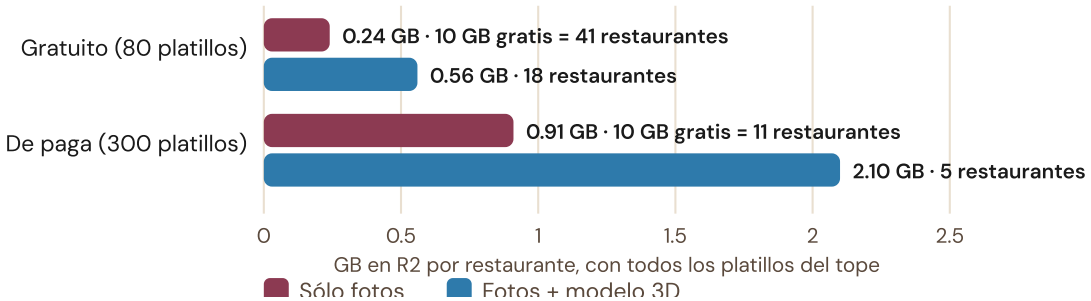
Fuente: mismo simulador. «Peor»: todos en el tope de su plan (10 mesas × 6 o 40 × 12), o todos abiertos el mismo día. «Típico»: tamaños según los perfiles del informe de planes. «Mejor»: el día mediano (p50) en vez del día malo del año (p95). Disco con historial de 30 días en gratuito y 12 meses en paga dato de Calvin. «Con eventos y Pro»: sin muro de disco (Pro llega a 1 TB fuente externa). Personal por restaurante: chico 2–4, mediano 3–6, grande 8–14, formal 6–10 supuesto; topes 3 y 20 dato de Calvin.

Cómo se lee

- **Hoy** (pregunta cada 3 s): caben **41 a 148 gratuitos** según el caso y **8 a 17 de paga**. En gratuito manda el procesador; en paga manda el disco (17), porque se guardan 12 meses de historial.
- **Con eventos**: el procesador sube 6–7 veces (148 → 1,064 gratuitos típicos), pero el disco frena antes: **≈ 299 gratuitos típicos**, 240 al tope, 85 con 20 % de paga, 17 de paga. Con 30 días de historial también en paga, el muro de disco de los de paga sube de 17 a 212.
- **En comensales:** 299 gratuitos típicos atienden ≈ 34,062 comensales al día (≈ 1.0 millones al mes), en ≈ 2,863 mesas y ≈ 12,888 platillos; en la hora pico, ≈ 1,404 teléfonos con la pantalla encendida. Con Pro y eventos, 1,064 gratuitos atienden ≈ 121,000 comensales al día supuesto.
- **Un restaurante de paga al tope (40 × 12) pesa ≈ 8 gratuitos al tope** y en el 11 % de sus horas dispara la regla de Cloudflare de 300 peticiones por 10 s por IP supuesto.

Foto y modelo 3D por platillo (peor caso de almacenamiento)

Gráfica 6. **Las fotos viven en R2 y casi no cuestan; los 10 GB gratis se acaban pronto, pero el excedente son centavos**



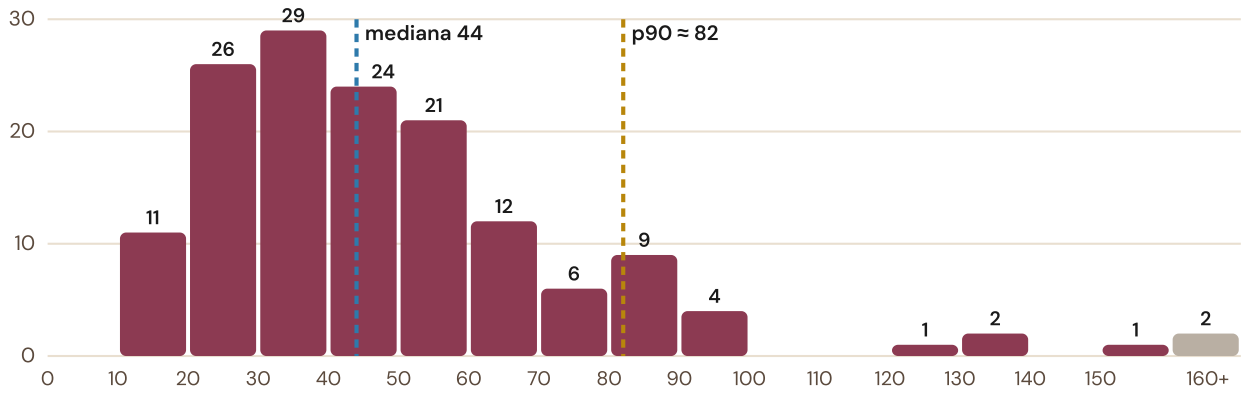
Fuente: docs/research/2026-11-13-mapa-de-procesos-y-costos.md §4.13 (simulador): foto = original 3 MB supuesto + variantes 97 KB medida; modelo .glb de 4 MB, presupuesto de docs/mvp/05_3D_Pipeline.md documento; R2: 10 GB gratis y 0.015 USD/GB-mes fuente externa. El 3D sigue fuera de la v1 (ADR-011).

Fuera de los 10 GB gratis, un restaurante de paga con fotos y 3D en sus 300 platillos cuesta ≈ 0.03 USD al mes de R2. Un comensal que abre un modelo baja 4.08 MB, pero lo sirven R2 y Cloudflare, no la API, y la salida de R2 es gratis fuente externa. **El almacenamiento no es un muro; el disco de la base de datos sí.**

5 El mercado

Para fijar topes se leyó la carta pública de **148 negocios en 16 capitales**, de cinco tipos medida. Los conteos los hizo la herramienta de lectura (±5 %) y 147 de 148 son cartas de reparto (Rappi), no de salón.

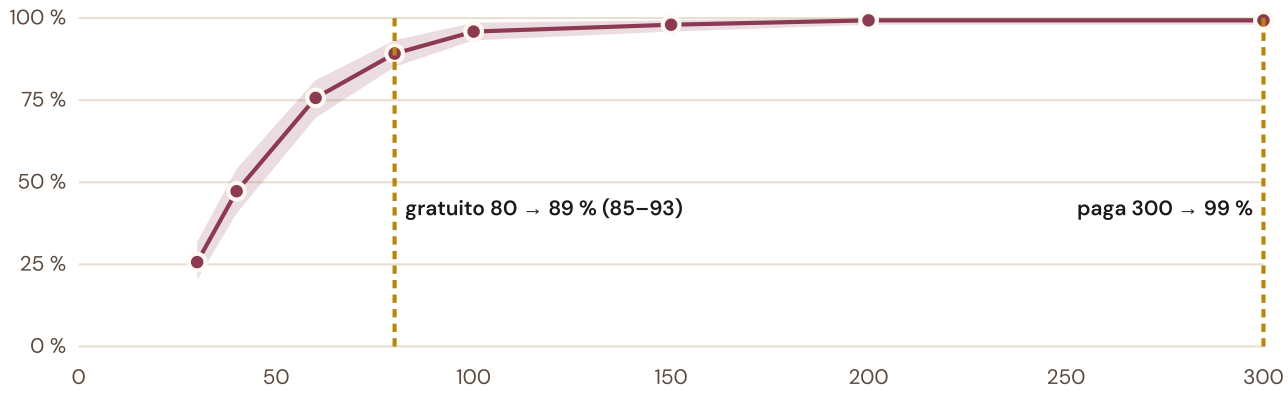
Gráfica 7. Tres de cada cuatro cartas tienen hasta 60 platillos; nueve de cada diez, hasta 82



platillos por carta, comida + bebidas (intervalos de 10)
n = 148 negocios; eje vertical: cuántos negocios

Fuente: docs/research/2026-11-13-estadistica-de-cartas-y-personal-datos.csv (148 filas, columna `total` = comida + bebidas) medida.

Gráfica 8. Con un tope de 80 platillos cabe el 89 % de los negocios

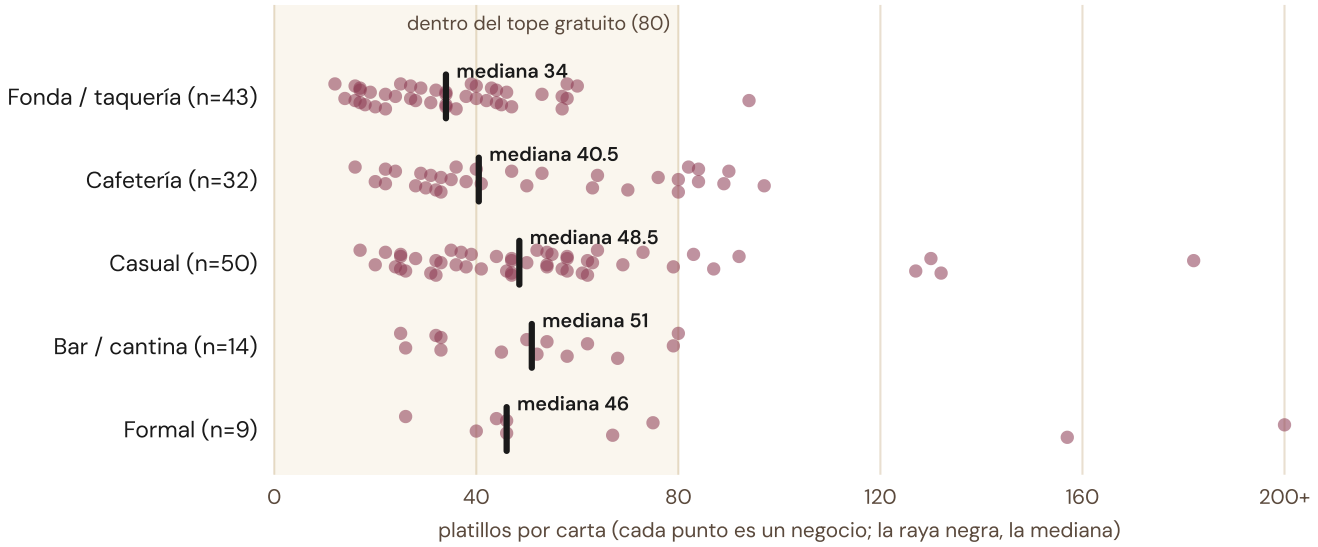


tope de platillos; la banda es el intervalo de confianza de 90 %

Fuente: docs/research/2026-11-13-estadistica-de-cartas-y-personal.md §3.3: porcentaje acumulado con intervalo de confianza de 90 % por remuestreo (5,000) medida.

Por qué los platillos separan mal gratuito de paga

Gráfica 9. **Los tipos de negocio se traslapan: casi todos caben en 80 platillos**

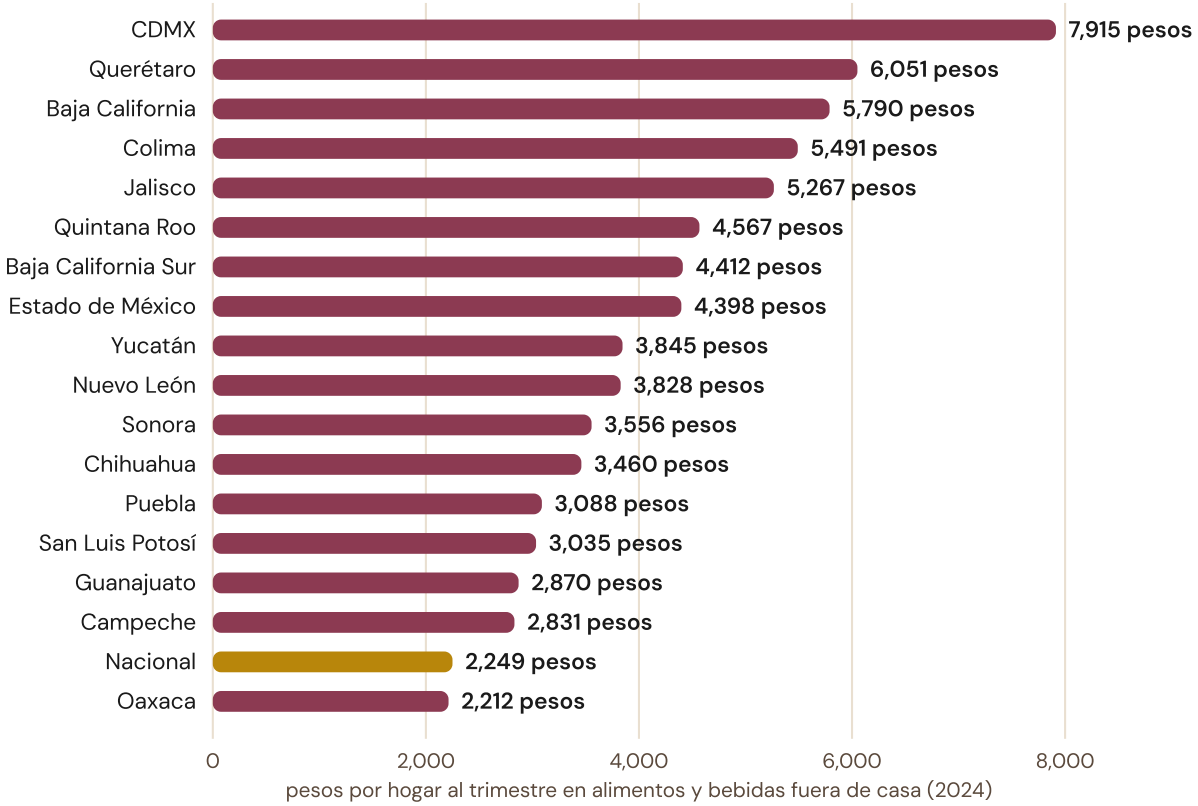


Fuente: mismo archivo de datos, por la columna `tipo` medida. Formal (n = 9) y bar (n = 14) son poco fiables.

Las medianas van de 34 (fondas) a 51 (bares): una fonda y un casual tienen cartas parecidas. Por encima de 80 quedan pocos, y no por ser «más grandes». **Lo que sí separa es el tamaño operativo**: mesas y personal. Por eso el platillo debe ser una guarda amplia (80 / 300) y el plan debe ordenarse por mesas.

La demanda: cuánto gastan los hogares en comer fuera

Gráfica 10. **La Ciudad de México gasta 3.5 veces el promedio nacional en comer fuera**



Fuente: INEGI, ENIGH 2024, presentación de resultados (nacional: enigh2024_ns_presentacion_resultados_tab.pdf; entidades: mismo nombre con su sufijo), citada en docs/research/2026-11-13-estadistica-de-cartas-y-personal.md §8. Pesos de 2024, promedio trimestral por hogar. Las de entidad las leyó un ayudante sin doble revisión. fuente externa

El hogar mexicano destina el **14 % de su gasto en alimentos a comer fuera** (2,249 de 15,614 pesos al trimestre) y creció 38 % entre 2022 y 2024 fuente externa. En la Ciudad de México es un tercio. Querétaro, Baja California y Colima rondan 28–30 %; Oaxaca, Guanajuato y Campeche, 16–17 %. Lectura para el piloto: empezar donde se come fuera más seguido.

Sesgos de la muestra (lo que no se sabe)

- **Reparto en vez de salón:** la carta de Rappi es un subconjunto; probablemente subestima a los formales.
- **No es al azar:** se leyó lo que abría; sesga a ciudad y cadenas.
- **Personal y mesas no tienen estadística** en México: los porcentajes de 3 personas (≈ 64 %) y 10 mesas (≈ 61 %, entre 29 y 84 %) salen de un modelo con supuestos.
- **No hay cifra oficial de cuántas veces se come fuera** ni del tamaño del grupo en la mesa.

docs/research/2026-11-13-estadistica-de-cartas-y-personal.md §2, §4 y §8.

6 Los planes

Cada tope sirve para una de tres cosas: **ahorrar dinero** (algo que cuesta por uso), **proteger capacidad** (el procesador o el disco) o **dar una razón comercial para pagar**. Mezclarlas enoja al dueño: siente que le cobran por un límite artificial.

Tope	Gratuito	De paga	Para qué sirve	Por qué	Fuente
Mesas activas	10	40	**Comercial** y capacidad	Mide tamaño, valor y costo a la vez; 10 cubre ≈ 61 % (29–84) de los de servicio completo y 40 ≈ 97 %	Calvin; estadística §4.3 supuesto
Comensales por mesa	6	12	Capacidad	Acota los teléfonos por mesa; un paga al tope pesa ≈ 8 gratuitos	Calvin; simulador
Personal (cuentas con PIN)	3	20	Comercial débil	Un PIN cuesta 131 ms de procesador una vez: no ahorra nada; 3 cubre ≈ 64 %	Calvin; mapa §3.3 medida; estadística
Platillos activos	80	300	Guarda de capacidad	Casi no cuesta (≈ 1.1 KB cada uno); 80 cubre el 89 %; no debe cortar la importación del PDF	estadística §3 medida
Lecturas de PDF	3 en total por dueño	fila prioritaria, sin número	**Ahorra dinero**	Es el único costo directo: 0.11–0.64 USD por lectura	Calvin; planes §3.5 documento
Historial	30 días	12 meses	Capacidad (disco)	Con 12 meses, 17 de paga llenan los 5 GB de Hobby	Calvin; simulador
Marca «Hecho con Carta»	sí	no	Comercial	Imagen propia del dueño; además da distribución	estrategia §3.2
Anuncios	más adelante, al llegar a la meta	no	Ingreso	≈ 0.4–6.3 USD por gratuito al mes; rastreo y marca	Calvin; comparativo §5 supuesto

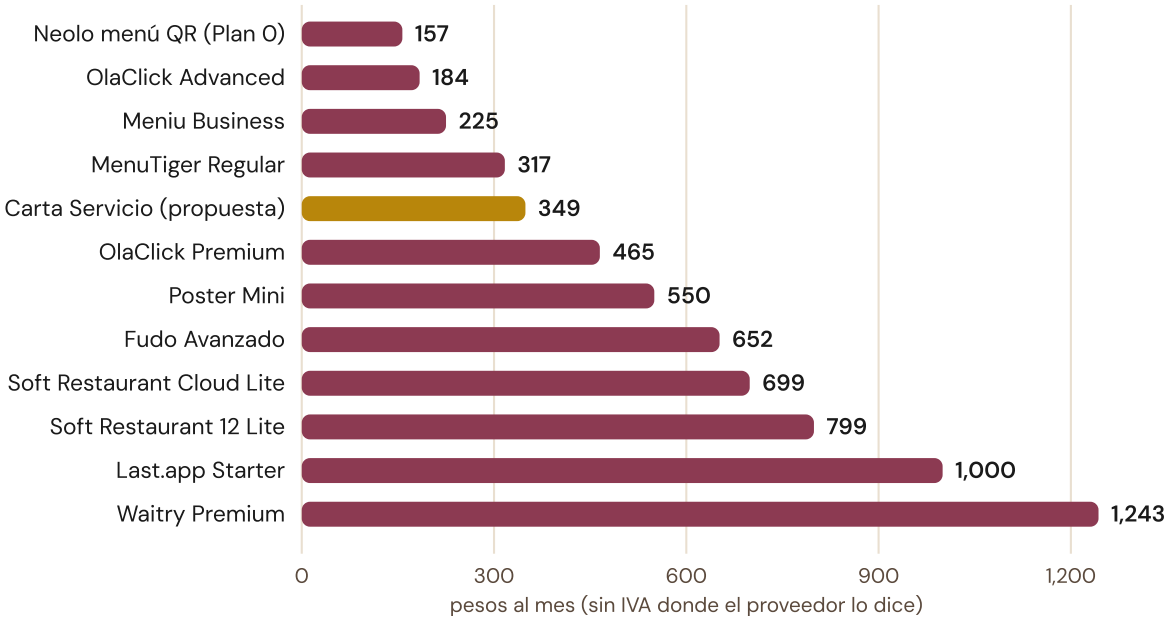
La lectura de conjunto: **las mesas son la razón de pago; los platillos, las lecturas y el historial son guardas** que un restaurante normal nunca debería sentir. El de personal (3) es el más discutible: un restaurante de 10 mesas con dos turnos tiene 4 o 5 meseros distintos (supuesto de la estrategia, por confirmar en entrevistas).

docs/research/2026-11-13-estrategia-de-precios.md §3.2; 2026-11-13-estadistica-de-cartas-y-personal.md §0; 2026-11-13-mapa-de-procesos-y-costos.md §6; decisiones de Calvin en 04 §11 (13-nov).

7 Los precios

De dónde sale 349. Aparece el 4 de abril de 2026 en `Carta_Market_Analysis.md` como «≈ 20 USD» para un plan Pro, sin ninguna lectura de precios detrás: son 20 dólares convertidos a pesos documento. Es una hipótesis, no un cálculo. Hoy se contrastó con 10 planes de entrada leídos en la página de cada proveedor fuente externa.

Gráfica 11. **Carta Servicio (dorado) cae arriba de los menús QR y debajo de cualquier punto de venta**



Fuente: docs/research/2026-11-13-comparativo-de-precios-y-anuncios.md §1 (rama agente/comparativo-de-precios, commit 2bdcc60): planes de entrada leídos en la página de cada proveedor el 13-nov-2026, pesos al mes antes de IVA a 18.6188 fuente externa. Planes gratuitos que también existen: Neolo (200 visitas), MenuTiger Free (75 pedidos), Waitry Lite (sólo carta) y Loyverse (POS sin QR).

De los 10 planes de entrada, 4 cuestan menos que 349 y 6 más: es el **percentil 40**. La mediana de los menús QR es 225 y la de los puntos de venta, 699 documento. El comparativo recomienda **349 de lista con un rango defendible de 249 a 449**: debajo de 249 compites con lo casi gratis; arriba de 449 te acercas al POS más barato (550) sin cobrar ni facturar supuesto. Ninguno de los leídos dice tener orden compartida de la mesa ni alérgenos por platillo con filtro en el teléfono: esa es la diferencia que 349 tiene que sostener.

Qué compra el dueño con 349 pesos

349 pesos al mes son ≈ 11.6 pesos al día. Se pagan solos si Carta evita **un** platillo rehecho de 349 pesos al mes, gana **una** mesa de 349 o evita **una** reimpresión de la carta supuesto. Ninguna de esas cifras de valor está medida: hay que preguntarlas.

La oferta del piloto

Tu postura: gratuito para todos y un plan de paga con **descuento especial**. La estrategia pedía no descontar durante la prueba para no ensuciar el precio que se mide. El comparativo concilia las dos cosas con **dos hojas** en la semana 6 documento:

1. **Hoja 1 (la que mide):** «Carta Servicio: 349 pesos al mes más IVA», sin descuento, con las preguntas de siempre.
2. **Hoja 2, sólo a quien dijo que sí o «sí, pero es caro»:** primer mes gratis y 3 meses a 175 pesos (50 %); después 349, congelado 12 meses. A cambio: carta firmada el día 1, una entrevista de 20 minutos y permiso de contar el caso.

El descuento deja de cobrar ≈ 872 pesos (47 USD) por restaurante que lo acepte; no genera pérdida por costo supuesto. El porcentaje sigue siendo tu decisión.

La prueba de precio (fijada antes de ver respuestas)

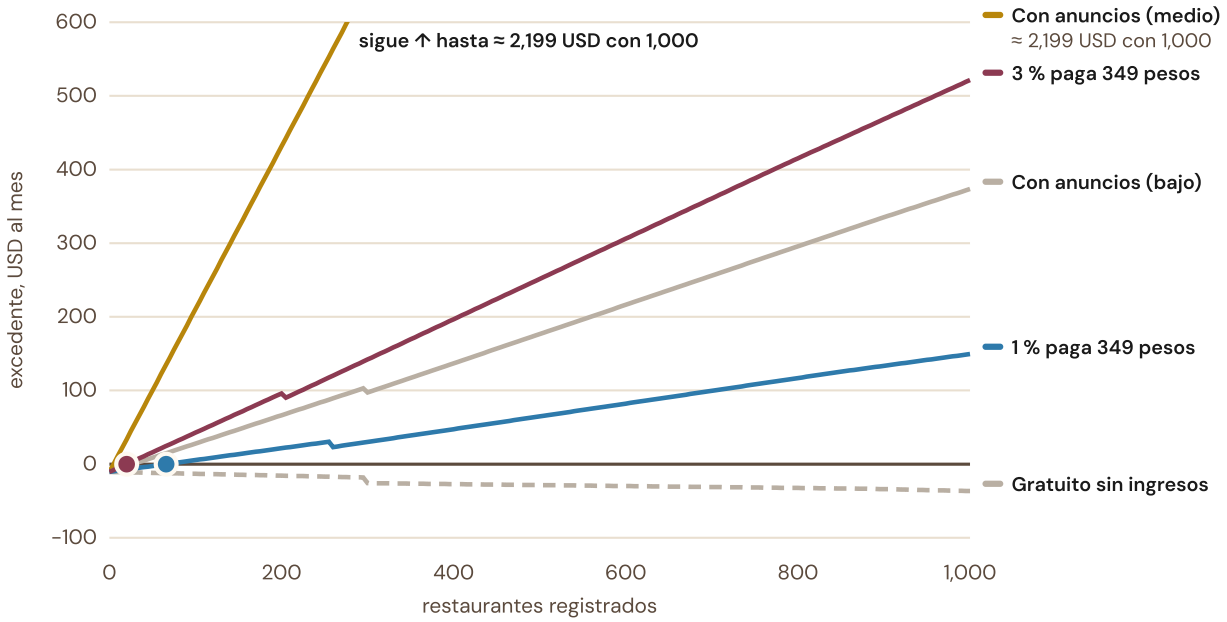
Resultado al final de 6 semanas (activos con más de 10 mesas)	Decisión
≥ 30 % paga el primer mes o firma carta de compromiso	Aprobado: abrir la Spec 002 con 349
15–29 %	Repetir con los siguientes 10, la mitad a 249
< 15 % y dicen «es caro»	El precio es el problema: probar 249
< 15 % y dicen «no me sirve»	El problema es el valor, no el precio: bajarlo no ayuda

docs/research/2026-11-13-estrategia-de-precios.md §1.4, §4.1 y §5. Con 10 restaurantes, un «sí» más o menos mueve 10 puntos: es una señal, no una estadística.

8 ¿Es negocio?

Modelo de este informe supuesto: con eventos, cada restaurante gratuito típico cuesta ≈ 0.025 USD al mes (tráfico y disco 0.013 + lecturas de PDF de altas nuevas), más ≈ 0.31 USD una sola vez al darse de alta. Uno de paga típico cuesta ≈ 0.16 USD al mes y paga 18.74 USD (349 pesos antes de IVA). Lo fijo son los ≈ 10.6 USD de hoy. Si el disco pasa de 5 GB, Railway pasa a Pro (mínimo 20 USD).

Gráfica 12. Excedente mensual según cuántos se registran y cuántos pagan



Fuente: cálculo de `generar.py` (función `economia`) con el costo por restaurante del simulador supuesto, la proyección sobre la captura de Railway de Calvin supuesto, precio 349 documento y anuncios a 0.20 (bajo) y 1.09 (medio) USD por mil visitas, del comparativo §5.2 supuesto. El escalón de las líneas de paga es el paso a Pro.

Escenario (con eventos, precios de hoy)	Restaurantes	Costo USD/mes	Ingreso USD/mes	Excedente USD/mes	Plan Railway
Hoy, sin restaurantes	0	10.56	0	**-10.56**	Hobby

Escenario (con eventos, precios de hoy)	Restaurantes	Costo USD/mes	Ingreso USD/mes	Excedente USD/mes	Plan Railway
Todo gratuito, sin ingresos	299 (muro de disco)	18.23	0	**-18.23**	Hobby
Todo gratuito con anuncios, escenario medio **fuente débil, sin verificar**	299	18.23	668.30	**650.07**	Hobby
Todo gratuito, sin ingresos	1,000	36.56	0	**-36.56**	Pro
3 % pasa a paga (349 pesos)	100	13.52	56.23	**42.72**	Hobby
3 % pasa a paga (349 pesos)	1,000	40.75	562.33	**521.59** (≈ 9,711 pesos)	Pro

Lo que dicen los números

- **Todo gratuito, sin ingresos:** pagas ≈ 11–37 USD al mes de 0 a 1,000 restaurantes. No se sostiene solo, pero el agujero es chico.
- **Con anuncios (cuando llegues a la meta):** ≈ 0.41 (bajo), 2.24 (medio) y 6.27 (alto) USD por restaurante gratuito al mes (2,051 visitas con la app). La base gratuita se pagaría sola desde ≈ 5 restaurantes (medio) o ≈ 28 (bajo). Pero la tarifa de México viene de una fuente débil y las impresiones son supuestos; el comparativo recomienda no ponerlos en el piloto y, después, patrocinio directo sin rastreo.
- **Punto de equilibrio con paga:** con 1 % de conversión, desde ≈ **66** restaurantes; con 3 %, desde ≈ **20**. A 1,000 restaurantes con 3 % quedan ≈ **522 USD** (≈ 9,711 pesos) al mes antes de impuestos, soporte y tu tiempo.
- **El costo no es la restricción; tu ingreso sí.** Para 10,000 pesos al mes hacen falta ≈ 30 restaurantes de paga a 349. Lo que decide es cuántos restaurantes de más de 10 mesas alcanzas.

A mayor escala (Pro y eventos), el informe de mapa de procesos da ≈ 23 USD de uso con 500 gratuitos típicos y ≈ 29 con 1,000; ≈ 52 con 500 de paga y ≈ 89 con 1,000 supuesto (con PostgreSQL de 0.5 GB ilustrativo; con lo deducido hoy, ≈ 8 USD menos).

9 Riesgos y datos por conseguir

Riesgos

Riesgo	Qué pasa	Remedio
El procesador de Railway es más lento que el local	Las capacidades bajan hasta la mitad (±2×)	Medir en staging con la T-4.4 (≈ 0.3–0.5 USD)
El disco de 5 GB se llena	Con 12 meses de historial, a 17 de paga	Alerta al 70 %; Pro o menos historial
Despliegue con muchas conexiones	9 s al 100 % con 5,000 teléfonos	Reconexión con espera al azar (diseño del ADR-018)
Regla de Cloudflare de 300 por 10 s	Corta a locales con WiFi compartido y ≈ 90 teléfonos	Subirla a 1,500 o excluir la ruta de eventos
Límite duro de gasto en Railway	Al tocarlo apaga todo (mínimo 10 USD)	Usar sólo el aviso por correo
Lecturas de PDF en paga sin número	El único costo sin techo	Vigilar el gasto mensual de la API

Riesgo	Qué pasa	Remedio
Nadie paga	La base gratuita cuesta ≈ 10–30 USD al mes	La prueba de precio decide; anuncios como respaldo

Datos por conseguir

Dato	Cómo	Quién	Costo
Inicio del ciclo de cobro y costo por servicio de Railway	Panel → Usage, desglose por servicio	Calvin	0; 10 min
`max_connections` de PostgreSQL	`SHOW max_connections` en staging	sesión maestra	0; 5 min
Procesador real por petición en Railway	T-4.4 con k6 contra staging	sesión hija	≈ 0.3–0.5 USD
Costo de la vista del personal (`GET /op/mesas`)	Medir cuando exista (T-3.6)	sesión de T-3.6	0
Cuántos teléfonos tienen la pantalla encendida	Evento de visibilidad en la analítica del piloto	sesión hija + piloto	0
Valor para el dueño (minutos de mesero, errores, rotación, impresión)	5–10 entrevistas sin vender	Calvin	su tiempo
Cuántos restaurantes pasan de 10 mesas	Entrevistas y mesas activas del piloto	Calvin / sesión hija	0
Tarifa real de anuncios en México e impresiones por visita	Cuenta de prueba o cotización de una red	Calvin	0
Tokens reales por lectura de PDF	Prueba `live` con 2–3 cartas	sesión hija	≈ 0.5–1 USD
Disco de la base con datos reales (12 KB por visita)	Medir con el seed	sesión hija	0
Si un volumen de Hobby puede pasar de 5 GB	Preguntar a Railway	Calvin	0
Precios de OpenTable, Parrot y Wansoft; qué incluye cada competidor	Cotización por teléfono; demo de cada uno	Calvin / sesión hija	0

10 Decisiones

Decisión	Recomendación	Por qué	Fuente
Entrega por eventos	**Sí (ya decidida).** Primero la escucha de la base; luego la conexión de eventos; el sondeo por fase como respaldo	Tope de 1,200–1,600 a 8,000–10,000 comensales; cambios en milisegundos	perf/eventos §0, §3 medida
4 procesos antes del primer restaurante real	Sí, si el piloto empieza antes que los eventos	+85 % de procesador por ≈ 3.2 USD al mes; hay que bajar el pool de conexiones	mapa §0 supuesto
Plan de Railway	Hobby en el piloto; Pro al 70 % del disco (3.5 GB)	Con eventos el disco es el muro; Pro = 20 USD	simulador; Railway fuente externa
Historial	30 días gratuito / 12 meses paga (decidido); revisar si se llena el disco	Con 30 días en paga el muro sube de 17 a 212	simulador

Decisión	Recomendación	Por qué	Fuente
Topes	Mesas 10 / 40 como razón de pago; platillos 80 / 300 y personal 3 / 20 como guardas	Los platillos se traslapan; 80 cubre el 89 %	estadística medida
Lecturas de PDF	3 por dueño (decidido); en paga, alerta de gasto mensual	Único costo directo	planes §3.5 documento
Precio	349 pesos antes de IVA como precio de lista	Arriba de los menús QR (mediana 225), debajo del POS más barato (550)	comparativo §3 fuente externa
Oferta del piloto	Gratuito para todos; a quien diga sí a 349: primer mes gratis y 3 a 175, lista congelada 12 meses	Se mide con la hoja 1 sin descuento; el descuento premia decidir rápido	comparativo §4; estrategia §5
Anuncios	Más adelante, como quieres; meta = 10,000 visitas al mes medidas con `scan` o 70 % del muro (≈ 210 gratuitos típicos); antes, patrocinio directo sin rastreo	Pagarían lo fijo con ≈ 5–28 gratuitos; «usuarios» no se mide hoy, visitas sí. Una red de anuncios rastrea al comensal y abre la política de seguridad	Calvin; comparativo §5 y §7 supuesto
Regla de Cloudflare	Subir a 1,500 por 10 s o excluir la ruta de eventos	5 min en el panel; evita cortar locales grandes	capacidad, palanca 0
Límite de gasto de Railway	Aviso por correo, sin límite duro	El límite duro apaga producción	Railway usage-limits fuente externa
Spec 002 «Planes»	Después de la prueba de precio	Los topes saldrán de los datos del piloto	estrategia §6

A Fuentes

Del repositorio (rama `master`, 13 de noviembre de 2026)

- `docs/plan/perf/2026-11-13-modelo-de-capacidad.md` y sus datos (41 corridas).
- `docs/plan/perf/2026-11-13-eventos-frente-a-sondeo.md` y sus datos (215 líneas).
- `docs/research/2026-11-13-mapa-de-procesos-y-costos.md` y `2026-11-13-simulador-de-uso.py` (ronda 3: memoria de PostgreSQL deducida de la factura).
- `docs/research/2026-11-13-planes-y-costo-por-restaurante.md` y su guion.
- `docs/research/2026-11-13-estadistica-de-cartas-y-personal.md`, sus datos (148 cartas) y su guion.
- `docs/research/2026-11-13-estrategia-de-precios.md`; `2026-11-13-comparativo-de-precios-y-anuncios.md` (rama `agente/comparativo-de-precios`, commit 2bdcc60: precios de hoy, anuncios, oferta del piloto); `2026-09-19-modelo-de-negocio-y-pagos.md`; `2026-09-19-competencia-real-mexico.md`; `2026-09-20-olaclick-a-fondo.md`.
- `docs/plan/04_Fases_y_Tareas.md` §11 (decisiones de Calvin del 13 de noviembre).

Externas (leídas el 13 de noviembre de 2026 salvo donde se dice)

- Railway: docs.railway.com/reference/pricing/plans, /reference/usage-limits, /reference/volumes, /networking/public-networking/specs-and-limits.
- Cloudflare: developers.cloudflare.com/r2/pricing, /waf/rate-limiting-rules, /fundamentals/reference/connection-limits.
- Firebase: firebase.google.com/pricing. Claude: platform.claude.com/docs/en/about-claude/pricing.
- INEGI, ENIGH 2024: inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/nc/2024/doc/enigh2024_ns_presentacion_resultados_tab.pdf (y por entidad).

- Data México (DENUE, mayo de 2026): economia.gob.mx/datamexico/es/profile/industry/restaurants-and-other-eating-places.
- Precios (13-nov, en el comparativo): neolo.com/mexico/menu-qr, pricing.olaclick.app, meniuapp.com/es/plans, menutiger.com/es/pricing, waitry.net/es-mx/precios, joinposter.com/mx/pricing, fu.do/precios, softrestaurant.com/cloud, softrestaurant.com/soft-restaurant-precio, last.app/mx/precios, loyverse.com/pricing.
- Anuncios: guía de CPM por país (adscalculator.xyz, débil) y reparto de AdSense 68 % (support.google.com/adsense/answer/180195), leídas el 13-nov en el comparativo.
- Tipo de cambio: FIX de Banxico del 12-nov-2026, 18.6188 pesos por dólar.

Dato de Calvin

- Captura de Railway «Usage by Project» del 13-nov-2026 ≈ 04:35 UTC; plan Hobby; Cloudflare gratuito; dominio 25 USD al año; decisiones del 13-nov (eventos, oferta del piloto, anuncios con meta, lecturas de PDF, teléfono bloqueado).

B Método

Las cifras de procesador vienen de mediciones locales (contenedor de 4 núcleos, API fijada a 2) y se trasladan a Railway con un margen de ±2×. La capacidad la da el simulador: 364 días, cada hora un sorteo de restaurantes por perfil (aproximación normal con corrección de asimetría), y se lee el percentil 95 de la hora más cargada. La economía de la sección 8 la calcula `generar.py` con los costos por restaurante del simulador, la factura real proyectada y los precios documentados. Todo se regenera con `extraer_simulador.py`, `generar.py` y `pdf.mjs`.

C Glosario en llano

Proceso (worker)	Un «cajero» de la API: atiende peticiones de una en una y usa un núcleo. Hoy hay 2.
Núcleo (vCPU)	Una unidad de procesador. Railway cobra 20 USD por núcleo-mes usado.
Sondeo	El teléfono pregunta «¿cambió algo?» cada cierto tiempo, aunque nada cambie.
Eventos	El servidor avisa al teléfono cuando algo cambia; entre avisos nadie pregunta.
Latido	Un byte que el servidor manda cada 25 s para que nadie corte la línea por silencio.
Percentil (p50, p95)	p95 = el valor que no se pasa 95 de cada 100 veces. p50 es el típico; p95, el peor caso habitual.
Intervalo de confianza	Rango en el que está la cifra real con 90 % de seguridad, dado lo chico de la muestra.
Volumen (disco)	Donde PostgreSQL guarda los datos. En Hobby, 5 GB; en Pro, hasta 1 TB.
Hobby / Pro	Planes de Railway: 5 USD con 5 de uso incluidos, o 20 con 20 incluidos.
Capa gratuita	Lo que un proveedor da sin cobrar: R2 10 GB, Firebase 50,000 usuarios al mes, Cloudflare Free.
Conversión	De cada 100 restaurantes registrados, cuántos pagan.
Punto de equilibrio	El número de restaurantes a partir del cual los ingresos cubren los costos.
Muro	Un límite que no se quita pagando un poco más dentro del plan: el procesador de 2 procesos o el disco de 5 GB.